第八届高校智能机器人创意大赛参赛作品

作品名称：　四合智能伞——家庭生活好伙伴

作品类别：　主题一（创意设计）自制实物模型组

一、作品目的

在现代生活中，伞作为应对暴晒、雨雪等特殊天气的必需品，成为了家庭必备清单上不可或缺的一员。然而，其使用和管理伴随的问题常常成为困扰家庭成员、影响生活品质的隐形痛点。例如，家庭成员外出时临时将伞放置在公共区域，可能出现被误拿或者丢失的风险。当和他人发生错拿时，如何联系对方、找回自己的伞也较为不易。另外，家庭成员归来时的错放，可能导致下一次使用前需消耗大量的时间精力去寻找伞。这不仅可能因反复购置而造成经济损失，还降低了家庭物品管理的高效性，更在一次又一次的寻找过程中，给家庭生活带来不必要的隐形负担。

另外，市面上传统伞的设计忽视了对使用者的安全和防护。例如阴雨天老人和小孩晚归时，昏暗的环境可能增加意外碰撞的几率。例如迎面而来的人看不清老人所拿雨伞的大小，导致双方雨伞发生碰撞增加跌倒摔伤的风险。除此之外，若老人小孩因各种原因未能按时到家，等待的家人因无法获悉他们的位置信息，也易引发担忧不安的负面情绪。安全防护的缺位不仅威胁家庭成员的人身安全，更是会给其他成员造成一定程度的担忧焦虑，背离了美好生活的愿景。

以上所述交织于家庭生活脉络中的痛点：家庭用伞易失难寻、归还不易、缺乏安全防护、乃至由此衍生的情感消耗，这些清晰地表明传统伞已难以满足现代家庭对智能化、安全性和情感关怀的综合需求。如何设计一款服务于家庭成员的多功能智能伞成为问题解决的关键。

针对以上所述痛点，本参赛作品是一款专为家庭环境设计的四合智能伞。作品基于 Arduino Uno 控制器、集成多种传感器、搭建 4G 通信层、架构数据存储和处理模块、并设计终端交互界面，实现实时定位、防盗预警、便捷归还、与自适应发光提示四大核心功能。让伞不仅仅是一把伞，而是现代家庭生活的好伙伴。该四合智能伞不仅能够提高物品的管理效率，守护家庭成员的出行安全；还可以提高遗失找回几率，从而维护家庭和谐氛围，缔造更安心、便捷、和谐美好的家庭生活，切实提升家庭生活的效率感、安全感和幸福感。

二、解决方案

为实现实时定位、防盗预警、便捷归还、自适应发光提示这四大核心功能，本参赛作品的设计原型如图 1 所示。解决方案具体如下所述：

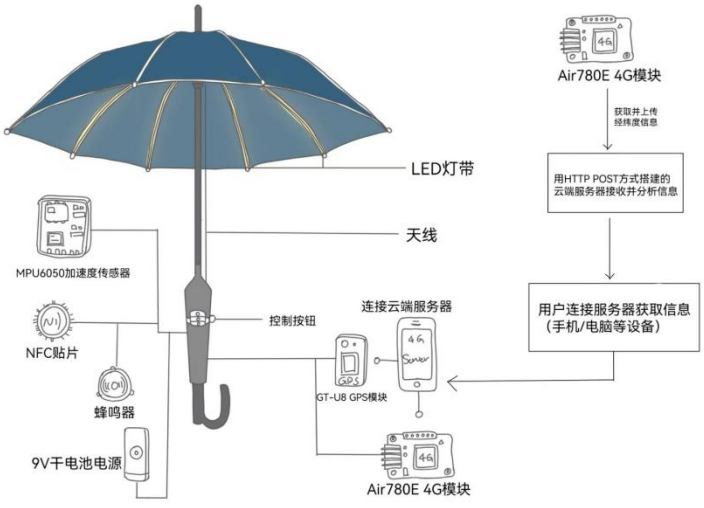
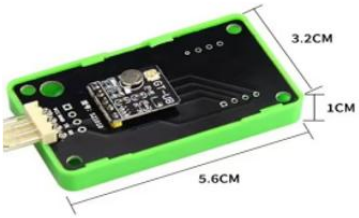
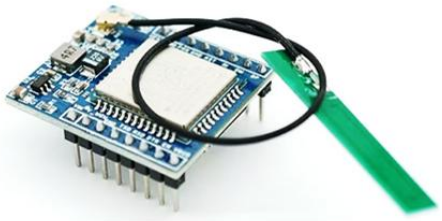


图 1 四合伞设计原型图

1.实时定位找回功能

市面上现有的具有定位功能的伞通常采用蓝牙模块实现十米范围的短距追踪，若超出该范围便会陷入“失联”。为解决该问题并实现家庭用伞的实时定位与远距找回，本作品创新性地采用 GT-U8 GPS 模块、天线模块和 Air780EX-4G 通信模块。通过搭建稳定有效的协同工作链路，实现对伞位置信息（海拔经纬度等）的精准采集。另外，采集数据经由 4G 通信模块处理，使家庭成员可通过配套手机 APP 和云端服务器查看伞的位置，从而帮助他们有效的找回，解决家庭用伞易失难寻的痛点。



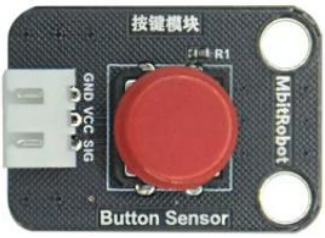
(a)GT-U8 GPS 模块　　(b)天线模块　　(c)Air780EX-4G 通信模块

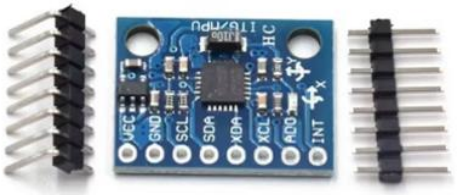
图 2 四合伞装备的定位通信模块

2.防盗预警功能

市面上现有的防盗伞通常采用在手柄处安装密码锁具，虽然在一定程度上起到防盗作用，但也增加了不同家庭使用者的潜在无法使用的弊端。例如，某位家庭成员忘记密码，从而导致无法正常使用。因此，为实现动态防盗与异常监测的功能，本作品创新性地设计模式一键切换按钮并采用 MPU6050 加速度传感器和小型蜂鸣器（图 3）。方案如下：

- 通过在手柄侧方附近设计不同模式切换按钮，支持家庭成员一键切换“日常/防盗”双模式，操作简单，适合不同年龄段的家庭成员使用；
- 利用 MPU6050 传感器实现三维运动数据的采集监测，可实时捕捉突然移动、异常倾斜等状况；
- 以传感器动态判断为核心，当检测到加速度超过设定阈值且持续时间超出预设秒数时，将触发蜂鸣器发出警报，从而实现预警功能；
- 考虑家庭成员可能在楼道、菜市场、图书馆等不同情景使用防盗预警模式，触发阈值可调节，减少误报。







(a)切换按钮　　(b)MPU6050 传感器　　(c)蜂鸣器

图 3 四合伞装备的防盗预警模块

3.便捷归还功能

数字化身份标识与便捷归还是本作品的又一创新功能。市面上晴雨伞常采用标签卡，通过所属人将个人信息填写到标签上，从而提升失物找回的概率。然而，此类标签卡使用中不可避免地磨损、所属人更换信息或更换所属人等的情况时有发生，使得找回过程

并未得到有效解决。本作品设计的四合智能伞，通过手柄内嵌的 NFC215 芯片，采用 AES-128 加密技术存储成员信息，并安全有效更新联系人和位置等数据，基于这些数据，拾到者可通过手机自带的 NFC 贴近四合伞读取信息，了解雨伞所属人的方位，从而提升四合伞的归还率，一定程度上简化找回流程。



图 4 四合伞装备的找回归还模块

4.自适应发光提示功能

不同于现有的产品伞加装手电筒实现小范围的路面照明，本作品着重降低碰撞的风险。通过采用柔性 EL 电致发光线，四合智能伞可实时感应环境光线的变化。通过分析收集到的光照强度、使用场景等数据，可自适应切换常亮发光提示模式和闪烁发光警示模式。其中常亮发光提示模式下，4000K 暖白光通过光纤导光技术均匀分布，有效勾勒四合伞尺寸，从而提醒他人注意距离。闪烁发光警示模式以 2Hz 频率高频闪烁红光，在 50 米外仍清晰可见。家庭成员在阴雨天、夜间等场合的使用中，通过提高可见率从而提升使用的安全性。



图 5 四合伞装备的发光提示模块

三、方案实现

本作品的模型架构如图 6 所示。四合智能伞的技术实现主要包括硬件设计和软件设计两个方面。

1. 硬件设计

硬件系统主要包括 Arduino Uno 小型控制板、GT-U8 GPS、天线、Air780EX-4G 模块、MPU6050 传感器、蜂鸣器、NFC 芯片和电源模块。

- Arduino Uno 小型控制板负责处理传感器数据、控制其他模块协同工作；
- GT-U8 GPS 模块可获取位置信息并以 1Hz 频率持续捕获坐标，4G 模块按每分钟一次的固定频率将数据加密为 JSON 格式，通过 HTTP POST 传输至云端服务器；
- MPU6050 传感器可监测四合伞的状态，检测到行为异常时协同蜂鸣器实现防盗报警；
- NFC 芯片（如 NFC215）可用于身份读取与识别。

2. 软件设计

四合智能伞可通过 I2C 协议与 MPU6050 传感器进行通信，从而获取数据。同时，相关代码应用了卡尔曼滤波算法，从而降低一定的环境扰动的干扰，提高数据的准确率。收集到的数据通过软件串口与 GPS、4G 模块进行通信，解析 GPS 数据并发送到 4G 模块。根据解析后的数据，系统将判断当前状态是否触发防盗报警功能，从而控制蜂鸣器工作。

四合智能伞的数字化身份标识通过手柄内嵌的 NFC215 芯片，采用 AES-128 加密技术存储成员信息，并安全有效更新联系人和位置等数据。服务器端基于 Node.js 搭建轻量化后端、并部署于 Glitch 平台，通过设置 15 秒请求超时机制和数据去重算法，确保每分钟接收的定位数据准确率高达 98%。同时，家庭成员还可查询该四合智能伞近 24 小时的行程轨迹。



图 6 四合伞作品模型

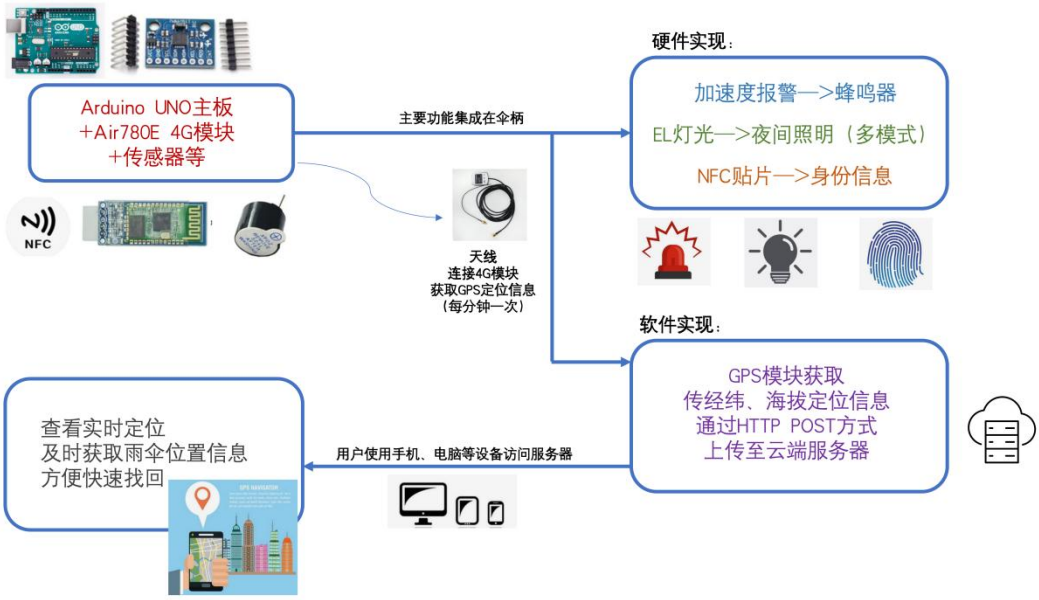


图 7 四合智能伞的系统架构

3. 多场景验证测试

为确保不同家庭成员在共享四合智能伞时都有较好的体验，我们在不同场景对所设计的智能伞进行调试测试，完善功能，截至目前实测结果表示：

- 当出现丢失的情况时，从确认丢失到定位成功平均耗时 2 分 17 秒，较传统短距追踪方案找回效率提升约 60%；
- 在‘防盗’模式下，当出现突然拿起、快速移动、倾斜超 45 ° 等不在设置阈值内的行为，四合智能伞的识别准确率可高达 94.3%，平均误报率在 2.7%以内，加载防盗功能增加的伞重相较于市面传统伞加载机械锁具，其重量减轻可达 30%；
- 在夜间、阴雨天测试中，50 位测试者中有 44 人认为常亮模式显著降低了碰撞摔倒的风险，有 46 人认可闪烁模式的警示效果，同时，相较于市面产品，续航时间延长可高达 3 倍；
- 团队成员将个人信息（姓名电话邮箱位置）写入 NFC 芯片后，模拟测试遗失情景下拾到者的归还情况。在进行的 30 次测验中，有 21 人通过该功能成功联系上团队成员（如图 8 所示），归还率可高达 70%。相较于团队进行的 30 次带标签卡雨伞遗失测试，其归还率提高了 55%。

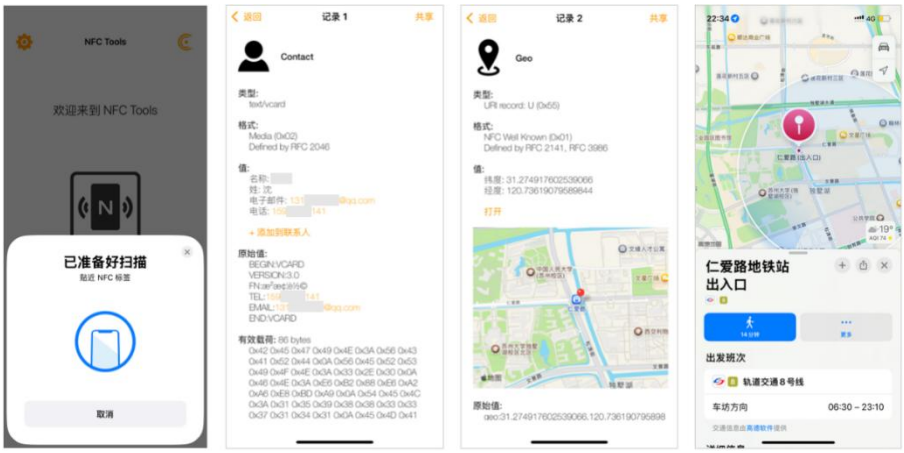


图 8 四合智能伞便捷归还功能的交互界面

四、创新点

本参赛作品是一款专为家庭环境设计的四合智能伞。作品基于 Arduino Uno 控制器、集成多种传感器、搭建 4G 通信层、架构数据存储和处理模块、并完成设计终端交互界面。主要创新点有：

1.实时定位：采用 GPS+4G 通信组合跟踪，克服了传统蓝牙在定位上的局限性，家庭成员可通过手机 APP 和云端服务器查看伞的位置，实现稳定的远程实时定位功能。

2.防盗预警：一键切换“日常/防盗”模式，操作简单，适合不同家庭成员使用。 同时采用 MPU6050 传感器实现三维运动数据的采集监测，异常行为自动蜂鸣警示，有效降低丢失概率，增强安全性。

3.便捷归还：伞身具备数字化身份标识，方便他人捡到后归还，提高找回几率。

4.自适应发光提示：采用柔性 EL 电致发光线，实时感应环境光线的变化，自适应切换常亮发光提示模式和闪烁发光警示模式，提醒他人保持安全距离。四合伞通过提高自身可见率，有效减少家庭成员在弱光环境中使用的碰撞跌倒风险，从而提升使用的安全性。

以上所述创新点让本作品不仅仅能够应对特殊天气，还能提高物品的管理效率，维护家庭和谐氛围，守护家庭成员的出行安全，缔造更安心、便捷、和谐美好的家庭生活，是现代家庭生活的好伙伴。